

GUIDELINE HOSPITAL MANAGEMENT ATBM

1. Mục tiêu của guideline

Tài liệu này hướng dẫn chạy lại toàn bộ đồ án từ lúc clone repo về máy, chuẩn bị Oracle, chạy database scripts, build ứng dụng WinForms và demo hai phân hệ trong cùng một ứng dụng `HospitalManagement.App`.

Phạm vi đồ án gồm:

- Phân hệ 1: Ứng dụng quản trị CSDL Oracle dành cho DBA hoặc tài khoản quản trị. Phân hệ này dùng tài khoản `ATBM_ADMIN` để tạo, sửa, xóa user hoặc role, cấp quyền, thu hồi quyền và tra cứu quyền trên Oracle.
- Phân hệ 2: Ứng dụng quản lý dữ liệu y tế. Phân hệ này dùng các tài khoản bệnh viện như `NV0001`, `NV0050`, `NV0121`, `BN000001` để demo RBAC, VPD, OLS, Audit và Backup/Restore.

Ứng dụng sử dụng WinForms .NET 8, kết nối Oracle thông qua `Oracle.ManagedDataAccess.Core` và mặc định kết nối đến `localhost:1521/XEPDB1`.

2. Cấu trúc repo sau khi clone

Sau khi clone repo, cấu trúc chính cần quan tâm như sau:

```
Hospital-Management-main/  
├── ATBM2026-ATBM-06/  
│   ├── 01-ATBM-06-SourceCode/  
│   │   ├── HospitalManagement.sln  
│   │   └── HospitalManagement.App/  
│   │       ├── Forms/  
│   │       ├── Services/  
│   │       ├── DataAccess/  
│   │       └── HospitalManagement.App.csproj  
│   ├── 02-Exe/  
│   ├── 03-Database/  
│   │   ├── Schema/  
│   │   ├── Admin/  
│   │   ├── RBAC/  
│   │   ├── VPD/  
│   │   ├── Audit/  
│   │   ├── OLS/  
│   ├── 04-Report/  
│   ├── 05-Demo/  
│   └── 06-Guideline/
```

Ý nghĩa các thư mục:

Thư mục	Nội dung
01-ATBM-06-SourceCode	Mã nguồn WinForms .NET 8
02-Exe	Nơi đặt file exe sau khi publish
03-Database/Schema	Tạo schema <code>ADMIN</code> , bảng dữ liệu, dữ liệu mẫu, user Oracle
03-Database/Admin	Script cho Phân hệ 1, tạo <code>ATBM_ADMIN</code> và package quản trị <code>PKG_ADMIN</code>
03-Database/RBAC	Script tạo role, grant quyền và gán role
03-Database/VPD	Script tạo chính sách Virtual Private Database
03-Database/Audit	Script ghi vết, Standard Audit, Unified Audit, xem log
03-Database/OLS	Script Oracle Label Security cho bảng thông báo khẩn

3. Yêu cầu môi trường

Cài trước các phần mềm sau:

Thành phần	Khuyến nghị
Hệ điều hành	Windows 10 hoặc Windows 11
IDE	Visual Studio 2022, workload .NET desktop development
SDK	.NET SDK 8
Database	Oracle Database XE, có PDB XEPDB1
Công cụ SQL	Oracle SQL Developer hoặc SQLPlus/SQLcl
NuGet	Máy có internet để restore package Oracle.ManagedDataAccess.Core

Lưu ý quan trọng: ứng dụng là WinForms và target [net8.0-windows](#), vì vậy nên build và chạy trên Windows. Nếu build trên Linux hoặc macOS, project có thể không chạy được giao diện WinForms.

4. Clone repo về máy

Mở PowerShell hoặc Command Prompt:

```
git clone <repo-url>
cd <repo-name>\ATBM2026-ATBM-06
```

Nếu không dùng Git mà nhận file zip, giải nén zip rồi mở thư mục:

```
cd "<repo-name>\ATBM2026-ATBM-06"
```

Kiểm tra nhanh các thư mục bắt buộc:

```
dir
```

Phải thấy các thư mục [01-ATBM-06-SourceCode](#), [02-Exe](#), [03-Database](#).

5. Chuẩn bị Oracle trước khi chạy script

5.1. Kiểm tra Oracle Listener

Mở Command Prompt với quyền bình thường hoặc Administrator:

```
lsnrctl status
```

Nếu listener chưa chạy, mở Services của Windows và start các service Oracle, ví dụ:

```
OracleOraDBXHomeTNSListener
OracleServiceXE
```

5.2. Kiểm tra kết nối vào PDB

Mở SQL Developer và tạo connection:

Thông tin	Giá trị
Username	SYS
Password	mật khẩu SYS khi cài Oracle

Role	SYSDBA
Hostname	localhost
Port	1521
Service name	XEPDB1

Chạy kiểm tra:

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'CON_NAME') AS CONTAINER_NAME FROM dual;
```

Kết quả đúng phải là:

```
XEPDB1
```

Không chạy script trong `CDB$ROOT`. Nếu chạy nhầm root container, các user local như `ADMIN`, `NV0001`, `BN000001` có thể bị lỗi hoặc không đúng phạm vi đề án.

6. Lưu ý bắt buộc trước khi chạy script

6.1. Dừng F5 trong SQL Developer

Khi chạy file `.sql`, nên mở đúng file rồi bấm **F5**, tức **Run Script**. Không dùng **F9** cho các file có nhiều lệnh, PL/SQL block hoặc lệnh `@@` gọi file khác.

6.2. Bật DBMS Output

Trong SQL Developer:

```
View > Dbms Output > dấu + > chọn connection đang chạy
```

Việc này giúp nhìn thấy tiến độ insert dữ liệu, tạo user và assign role.

6.3. Kiểm tra cuối file `insertData.sql`

Mở file:

```
03-Database/Schema/insertData.sql
```

Nếu cuối file đang kết thúc bằng:

```
END;
```

thì nên sửa thành:

```
END;
/
```

Lý do: đây là PL/SQL block lớn sinh dữ liệu mẫu. Khi chạy bằng SQL Developer hoặc SQLPlus, dấu `/` giúp thực thi block chắc chắn hơn.

Nếu file trong repo của bạn đã có sẵn dấu `/` ở cuối block thì bỏ qua bước chỉnh sửa này.

6.4. Lưu ý về số lượng user bệnh nhân

Bảng `BENH_NHAN` được sinh 100000 dòng dữ liệu. Tuy nhiên file `createUser.sql` trong mã nguồn hiện đang để chế độ demo nhanh, chỉ tạo user Oracle cho 200 bệnh nhân đầu tiên. Nhân viên vẫn được tạo đủ theo dữ liệu mẫu.

Nếu cần tạo đúng 100000 tài khoản bệnh nhân theo yêu cầu đầy đủ, mở `createUser.sql`, bật lại block tạo user cho toàn bộ bệnh nhân và comment block giới hạn `ROWNUM <= 200`. Việc này sẽ chạy lâu hơn rất nhiều.

7. Chạy script Phân hệ 2 trước: Schema, RBAC, VPD, Audit nền

Nên chạy Phân hệ 2 trước vì Phân hệ 1 quản trị trực tiếp schema nghiệp vụ `ADMIN`. Nếu chưa có schema `ADMIN`, Phân hệ 1 vẫn mở được nhưng thiếu đối tượng nghiệp vụ để demo grant trên bảng y tế.

7.1. Bước 1: chạy schema bằng SYSDBA

Trong SQL Developer, dùng connection `SYS AS SYSDBA` vào `XEPDB1`.

Mở file:

```
03-Database/Schema/run_01_as_sysdba.sql
```

Bấm **F5**.

File này gọi:

```
03-Database/Schema/initDB.sql
```

Kết quả mong đợi:

- Tạo user `ADMIN` với mật khẩu `12345`.
- Cấp quyền `connect`, `resource`, `dba`, `unlimited tablespace` cho `ADMIN`.
- Tạo các bảng nghiệp vụ trong schema `ADMIN`: `BENH_NHAN`, `NHAN_VIEN`, `HSBA`, `HSBA_DV`, `DON_THUOC`.

Kiểm tra nhanh bằng SYS:

```
SELECT username FROM dba_users WHERE username = 'ADMIN';  
SELECT owner, table_name FROM dba_tables WHERE owner = 'ADMIN' ORDER BY table_name;
```

7.2. Bước 2: tạo connection ADMIN

Tạo connection mới trong SQL Developer:

Thông tin	Giá trị
Username	ADMIN
Password	12345
Role	Default
Hostname	localhost
Port	1521
Service name	XEPDB1

Test connection. Nếu thành công thì mở file ở bước tiếp theo.

7.3. Bước 3: chạy orchestration của Phân hệ 2

Dùng connection `ADMIN / 12345`, mở file:

```
03-Database/Schema/run_02_as_admin.sql
```

Bấm **F5**.

File này chạy lần lượt 11 nhóm script:

Thứ tự	Script	Mục đích
1	Schema/insertData.sql	Sinh dữ liệu mẫu cho nhân viên, bệnh nhân, HSBA, dịch vụ, đơn thuốc
2	Schema/createUser.sql	Tạo tài khoản Oracle cho nhân viên và bệnh nhân demo
3	RBAC/01_create_roles.sql	Tạo 4 role nghiệp vụ
4	RBAC/02_grant_ktv_bn.sql	Grant quyền và view cho kỹ thuật viên, bệnh nhân
5	RBAC/03_grant_dpv_bs.sql	Grant quyền cho điều phối viên, bác sĩ và tạo materialized view hỗ trợ dropdown
6	RBAC/04_assign_ktv_bn.sql	Gán role kỹ thuật viên và bệnh nhân
7	RBAC/05_assign_dpv_bs.sql	Gán role điều phối viên và bác sĩ
8	VPD/01_fn_get_role.sql	Tạo hàm xác định vai trò theo user đang đăng nhập
9	VPD/02_vpd_basic.sql	Tạo VPD cơ bản cho thông tin cá nhân
10	VPD/03_vpd_dpv_bs.sql	Tạo VPD cho điều phối viên và bác sĩ trên bảng nghiệp vụ
11	Audit/01_audit_ketqua.sql	Tạo bảng và trigger audit kết quả dịch vụ

Thời gian chạy có thể lâu, nhất là phần tạo user và gán role. Với cấu hình demo hiện tại, thời gian thường ngắn hơn vì chỉ tạo 200 user bệnh nhân.

7.4. Kiểm tra sau khi chạy Phân hệ 2

Dùng connection ADMIN, chạy:

```
SELECT COUNT(*) AS SO_NV FROM ADMIN.NHAN_VIEN;
SELECT COUNT(*) AS SO_BN FROM ADMIN.BENH_NHAN;
SELECT COUNT(*) AS SO_HSBA FROM ADMIN.HSBA;
SELECT COUNT(*) AS SO_DV FROM ADMIN.HSBA_DV;
SELECT COUNT(*) AS SO_DON_THUOC FROM ADMIN.DON_THUOC;
```

Kiểm tra user demo:

```
SELECT username
FROM dba_users
WHERE username IN ('NV0001', 'NV0050', 'NV0121', 'BN000001')
ORDER BY username;
```

Kiểm tra role:

```
SELECT grantee, granted_role
FROM dba_role_privs
WHERE grantee IN ('NV0001', 'NV0050', 'NV0121', 'BN000001')
ORDER BY grantee, granted_role;
```

Kết quả mong đợi:

User	Mật khẩu	Vai trò	Form mở trong app
NV0001	123	Điều phối viên	DieuPhoiVienForm
NV0050	123	Bác sĩ/Y sĩ	BacSiForm

NV0121	123	Kỹ thuật viên	KyThuatVienForm
BN000001	123	Bệnh nhân	BenhNhanForm

8. Chạy script Phân hệ 1: Quản trị Oracle

Phân hệ 1 dùng tài khoản riêng **ATBM_ADMIN**. Tài khoản này mở màn hình **AdminMainForm** trong ứng dụng.

8.1. Bước 1: tạo ATBM_ADMIN bằng SYSDBA

Dùng connection **SYS AS SYSDBA** vào **XEPDB1**.

Mở file:

```
03-Database/Admin/00_bootstrap_demo.sql
```

Bấm **F5**.

Kết quả mong đợi:

- Tạo user **ATBM_ADMIN**.
- Mật khẩu: **Admin#12345**.
- Cấp quyền cần thiết để quản trị user, role, privilege và đọc dictionary.
- Phân hệ 1 sẽ quản trị schema nghiệp vụ thật là **ADMIN**.

8.2. Bước 2: tạo package quản trị bằng ATBM_ADMIN

Tạo connection mới:

Thông tin	Giá trị
Username	ATBM_ADMIN
Password	Admin#12345
Role	Default
Hostname	localhost
Port	1521
Service name	XEPDB1

Mở file:

```
03-Database/Admin/01_pkg_admin.sql
```

Bấm **F5**.

Kết quả mong đợi:

- Tạo bảng **APP_VPD_COL_GRANTS**.
- Tạo package **PKG_ADMIN**.
- Package này phục vụ các chức năng trong tab Users, Roles, Grant, Revoke, Tra cứu quyền của Phân hệ 1.

Lưu ý kỹ thuật: Oracle hỗ trợ **GRANT UPDATE(cột)** nhưng không hỗ trợ **GRANT SELECT(cột)** trực tiếp như một số bạn thường hiểu nhầm. Trong mã nguồn này, quyền **SELECT** mức cột được xử lý bằng cơ chế **VPD** che cột và bảng **APP_VPD_COL_GRANTS**.

8.3. Bước 3: kiểm tra Phân hệ 1

Dùng connection **ATBM_ADMIN**, chạy:

```
SELECT object_name, object_type, status
FROM user_objects
WHERE object_name = 'PKG_ADMIN';
```

Có thể chạy thêm:

```
03-Database/Admin/10_verify_demo.sql
```

Nếu cần demo nhanh các tình huống grant, revoke bằng script thì chạy:

```
03-Database/Admin/30_demo_scenarios.sql
```

9. Chạy thêm Audit đầy đủ cho Yêu cầu 3

File **run_02_as_admin.sql** đã chạy **Audit/01_audit_ketqua.sql**, tức mới có trigger audit riêng cho cập nhật **KET_QUA** trong **HSBA_DV**.

Để demo đầy đủ hơn phần kiểm toán, dùng connection **ADMIN** và chạy thêm:

```
03-Database/Audit/02_audit.sql
03-Database/Audit/03_view_audit_logs.sql
```

Ý nghĩa:

File	Mục đích
01_audit_ketqua.sql	Tạo bảng AUDIT_KETQUA và trigger ghi vết cập nhật kết quả dịch vụ
02_audit.sql	Cấu hình Standard Audit và policy audit bổ sung (bao gồm FGA/Unified policy tùy phiên bản Oracle)
03_view_audit_logs.sql	Truy vấn log từ DBA_AUDIT_TRAIL và DBA_FGA_AUDIT_TRAIL
04_show_log.sql	Dùng cho màn hình AuditLogForm trong app
05_disable_audit.sql	Tắt audit khi cần
99_drop_audit.sql	Xóa cấu hình audit demo

Nếu Oracle báo chưa bật audit trail, cần chạy bằng **SYSDBA** và restart database:

```
ALTER SYSTEM SET audit_trail = db, extended SCOPE = SPFILE;
SHUTDOWN IMMEDIATE;
STARTUP;
```

Sau đó chạy lại script audit.

10. Chạy thêm OLS cho Yêu cầu 2

OLS dùng để demo cơ chế phát tán thông báo khẩn theo nhãn bảo mật. Phần này nên chạy sau khi đã có các user **NV0001**, **NV0021**, **NV0022**, **NV0121**, **NV0122**, **NV0002**, **NV0003**, **NV0123**.

10.1. Chạy bằng SYS

Dùng connection **SYS AS SYSDBA** vào **XEPDB1**, chạy lần lượt:

```
03-Database/OLS/00_reset_ols.sql
```

```
03-Database/OLS/01_sys_setup.sql
```

10.2. Chạy bằng ADMIN

Dùng connection ADMIN / 12345, chạy:

```
03-Database/OLS/02_admin_table_policy.sql
```

Sau file này, ngắt kết nối ADMIN rồi kết nối lại ADMIN. Tiếp tục chạy:

```
03-Database/OLS/03_admin_policy_components.sql  
03-Database/OLS/04_admin_data_apply.sql
```

10.3. Test OLS bằng user thường

Mở connection hoặc đăng nhập trong app bằng các user sau, mật khẩu đều là 123:

User	Kết quả mong đợi khi xem ADMIN.THONGBAO
NV0001	Thấy T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7, count = 7
NV0021	Thấy T1 T3, count = 2
NV0022	Thấy T1 T3, count = 2
NV0121	Thấy T1, count = 1
NV0122	Thấy T1, count = 1
NV0002	Thấy T1 T3, count = 2
NV0003	Thấy T1 T3 T4 T5 T6 T7, count = 6
NV0123	Thấy T1 T6, count = 2

Câu lệnh test:

```
SELECT MA_TB, NOI_DUNG, NGAY_GIO, DIA_DIEM  
FROM ADMIN.THONGBAO  
ORDER BY MA_TB;  
  
SELECT COUNT(*) AS SO_DONG_NHIN_THAY  
FROM ADMIN.THONGBAO;
```

Trong app, người dùng bấm biểu tượng chuông thông báo để mở [ThongBaoKhanForm](#).

11. Build ứng dụng bằng Visual Studio

11.1. Mở solution

Mở Visual Studio 2022, chọn:

```
Open a project or solution
```

Mở file:

```
ATBM2026-ATBM-06/01-ATBM-06-SourceCode/HospitalManagement.sln
```


11.2. Restore NuGet

Visual Studio thường tự restore package. Nếu chưa restore:

```
Right click solution > Restore NuGet Packages
```

Package chính cần có:

```
Oracle.ManagedDataAccess.Core 23.26.100
```

11.3. Build

Chọn cấu hình:

```
Release | Any CPU
```

Sau đó chọn:

```
Build > Build Solution
```

Nếu build thành công, Visual Studio sẽ tạo output trong thư mục:

```
01-ATBM-06-SourceCode/HospitalManagement.App/bin/Release/net8.0-windows/
```

11.4. Chạy app

Bấm **Start** trong Visual Studio hoặc chạy file exe trong thư mục output:

```
HospitalManagement.App.exe
```

Màn hình đầu tiên là [LoginForm](#).

12. Build và chạy bằng command line

Mở PowerShell tại thư mục:

```
cd Hospital-Management-main\ATBM2026-ATBM-06\01-ATBM-06-SourceCode
```

Restore:

```
dotnet restore .\HospitalManagement.sln
```

Build Release:

```
dotnet build .\HospitalManagement.sln -c Release
```

Chạy app:

```
dotnet run --project .\HospitalManagement.App\HospitalManagement.App.csproj -c Release
```

Publish ra thư mục **02-Exe**:

```
dotnet publish .\HospitalManagement.App\HospitalManagement.App.csproj -c Release -r win-x64 --self-contained false -o ..\02-Exe
```

Nếu muốn máy khác không cần cài .NET Runtime, dùng self-contained:

```
dotnet publish .\HospitalManagement.App\HospitalManagement.App.csproj -c Release -r win-x64 --self-
```

```
contained true -o ..\02-Exe
```

Sau khi publish, chạy:

```
ATBM2026-ATBM-06/02-Exe/HospitalManagement.App.exe
```

13. Cách app điều hướng form sau khi đăng nhập

Mã nguồn `LoginForm.cs` xử lý như sau:

Tài khoản đăng nhập	Điều kiện	Form mở
ATBM_ADMIN	Đăng nhập thành công bằng ATBM_ADMIN / Admin#12345	AdminMainForm
User có role RL_DIEUPHOIVIEN	Ví dụ NV0001 / 123	DieuPhoiVienForm
User có role RL_BACSI	Ví dụ NV0050 / 123	BacSiForm
User có role RL_KYTHUATVIEN	Ví dụ NV0121 / 123	KyThuatVienForm
User có role RL_BENHNHAN	Ví dụ BN000001 / 123	BenhNhanForm

Ứng dụng kết nối bằng chính tài khoản người dùng đang đăng nhập. Điều này rất quan trọng vì `SESSION_USER` phải đúng thì VPD, self-view và OLS mới lọc dữ liệu đúng.

14. Kịch bản demo tổng quát

Nên demo theo thứ tự sau để người chấm dễ hiểu:

1. Giới thiệu kiến trúc một app gồm hai phân hệ.
2. Chứng minh database đã được cài trên Oracle.
3. Demo Phân hệ 1 bằng ATBM_ADMIN.
4. Demo Phân hệ 2 bằng từng vai trò nghiệp vụ.
5. Demo OLS bằng màn hình thông báo.
6. Demo Audit bằng cập nhật dữ liệu và xem log.
7. Demo Backup/Restore bằng Data Pump hoặc SQL Developer Export/Import.

15. Demo Phân hệ 1: Ứng dụng quản trị Oracle

15.1. Đăng nhập

Mở app, nhập:

```
Username: ATBM_ADMIN  
Password: Admin#12345
```

Kết quả: app mở Phân hệ 1 - Ứng dụng quản trị CSDL Oracle.

15.2. Tab Tổng quan

Demo nội dung:

- Hiển thị thông tin phiên kết nối.
- Hiển thị thông tin Oracle Database.
- Chứng minh app đang đọc được metadata cần thiết.

Có thể nói khi thuyết trình:

Phân hệ 1 dùng tài khoản ATBM_ADMIN để thao tác với metadata và privilege của Oracle. Các thao tác trên giao diện được đóng gói qua package PKG_ADMIN để tránh viết SQL trực tiếp ở UI.

15.3. Tab Users

Demo các thao tác:

1. Bấm **Làm mới** để xem danh sách user.
2. Tìm NV0001, NV0050, BN000001 để chứng minh user bệnh viện đã được tạo.
3. Tạo user demo, ví dụ:

Username: DEMO_USER01
Password: Demo#123

4. Sửa password user demo.
5. Lock/Unlock user demo.
6. Drop user demo nếu không cần nữa.

15.4. Tab Roles

Demo các thao tác:

1. Bấm **Làm mới** để xem danh sách role.
2. Tìm các role nghiệp vụ:

RL_DIEUPHOIVIEN
RL_BACSI
RL_KYTHUATVIEN
RL_BENHNHAN

3. Tạo role demo:

DEMO_ROLE01

4. Sửa password role nếu cần.
5. Drop role demo sau khi test.

15.5. Tab Objects demo

Demo nội dung:

1. Owner filter nhập ADMIN.
2. Bấm **Làm mới object**.
3. Chỉ ra các bảng nghiệp vụ: BENH_NHAN, NHAN_VIEN, HSBA, HSBA_DV, DON_THUOC.

15.6. Tab Grant

Demo cấp quyền cho user hoặc role.

Ví dụ cấp quyền SELECT trên bảng ADMIN.BENH_NHAN cho DEMO_USER01:

Trường	Giá trị demo
Principal	DEMO_USER01
Owner	ADMIN
Object	BENH_NHAN
Object type	TABLE
Privilege	SELECT
Columns	chọn một số cột nếu demo SELECT mức cột
WITH GRANT OPTION	tích nếu muốn user được cấp tiếp quyền

Ví dụ cấp quyền UPDATE mức cột:

```
Object: ADMIN.BENH_NHAN
Privilege: UPDATE
Columns: SO_NHA, TEN_DUONG, QUAN_HUYEN, TINH_TP
```

Sau khi cấp quyền, sang tab **Tra cứu quyền** để kiểm tra.

15.7. Tab Revoke

Demo thu hồi quyền vừa cấp:

Trường	Giá trị demo
Principal	DEMO_USER01
Owner	ADMIN
Object	BENH_NHAN
Privilege	SELECT hoặc UPDATE

Bấm **Thực hiện REVOKE**, sau đó sang tab **Tra cứu quyền** để xác nhận quyền đã mất.

15.8. Tab Tra cứu quyền

Demo tra cứu quyền theo user hoặc role:

```
Principal type: USER
Principal: NV0050
```

hoặc:

```
Principal type: ROLE
Principal: RL_BACSI
```

Các nhóm quyền hiển thị:

- System Privileges.
- Role Grants.
- Object Privileges.
- Column Privileges.

16. Demo Phân hệ 2: Quản lý dữ liệu y tế

16.1. Demo Điều phối viên

Đăng nhập:

Username: NV0001
Password: 123

Form mở: `DieuPhoiVienForm`.

Demo các tab:

Tab	Nội dung demo
Bệnh nhân	Xem danh sách bệnh nhân, tìm kiếm, thêm bệnh nhân, sửa thông tin được phép
Hồ sơ bệnh án	Tạo HSBA, cập nhật MA KHOA , MA BS để điều phối bác sĩ
Dịch vụ	Tạo dịch vụ hỗ trợ chẩn đoán, cập nhật MA KTV để điều phối kỹ thuật viên
Thông tin cá nhân	Xem và sửa thông tin cá nhân được phép
Chuông thông báo	Mở thông báo khẩn theo OLS nếu đã chạy OLS

Ý chính cần nói:

Điều phối viên được cấp quyền bằng RBAC trên các bảng cần thao tác. Với các bảng nghiệp vụ, VPD đảm bảo các chính sách dòng dữ liệu được áp dụng tự động ở tầng database.

16.2. Demo Bác sĩ/Y sĩ

Đăng nhập:

Username: NV0050
Password: 123

Form mở: `BacSiForm`.

Demo các tab:

Tab	Nội dung demo
Hồ sơ bệnh án	Chỉ thấy HSBA do bác sĩ này phụ trách, sửa CHUAN_DOAN , DIEU_TRI , KET_LUAN
Dịch vụ	Thêm hoặc xóa dịch vụ liên quan HSBA của mình
Bệnh nhân	Chỉ thấy bệnh nhân liên quan HSBA mình điều trị, sửa tiền sử bệnh và dị ứng thuốc
Đơn thuốc	Thêm, sửa, xóa đơn thuốc liên quan HSBA của mình
Thông tin cá nhân	Sửa thông tin cá nhân được phép

Tình huống kiểm chứng VPD:

- Đăng nhập **NV0050**, xem số HSBA.
- Đăng nhập một bác sĩ khác, ví dụ **NV0051**, xem số HSBA khác.
- Kết luận: cùng một câu SELECT trên bảng **ADMIN.HSBA** nhưng kết quả khác nhau theo **SESSION_USER**.

16.3. Demo Kỹ thuật viên

Đăng nhập:

Username: NV0121
Password: 123

Form mở: [KyThuatVienForm](#).

Demo:

1. Tab [Dịch vụ phân công](#) chỉ hiển thị các dòng [HSBA_DV](#) có [MA_KTV](#) là chính kỹ thuật viên đang đăng nhập.
2. Sửa cột [KET_QUA](#).
3. Bấm [Lưu kết quả](#).
4. Kiểm tra log audit trong bảng [ADMIN.AUDIT_KETQUA](#).

Câu SQL kiểm tra:

```
SELECT *  
FROM ADMIN.AUDIT_KETQUA  
ORDER BY THOI_GIAN_CAP_NHAT DESC  
FETCH FIRST 20 ROWS ONLY;
```

Ý chính cần nói:

Kỹ thuật viên không được grant trực tiếp trên base table. Hệ thống dùng RBAC kết hợp view self-scope để chỉ cho kỹ thuật viên thấy và cập nhật dịch vụ được phân công cho chính mình.

16.4. Demo Bệnh nhân

Đăng nhập:

Username: BN000001
Password: 123

Form mở: [BenhNhanForm](#).

Demo:

1. Bệnh nhân chỉ xem được thông tin của chính mình.
2. Bệnh nhân chỉ sửa được các trường được phép như địa chỉ, tiền sử bệnh, tiền sử bệnh gia đình, dị ứng thuốc.
3. Các trường định danh như mã bệnh nhân, họ tên, phái, ngày sinh, CCCD không cho sửa.

Ý chính cần nói:

Bệnh nhân dùng RBAC kết hợp view lọc theo SESSION_USER. Điều này đáp ứng yêu cầu mỗi bệnh nhân đăng nhập chỉ nhìn thấy dòng dữ liệu của chính mình.

17. Demo OLS trên màn hình thông báo khẩn

Điều kiện: đã chạy các script trong thư mục [OLS](#).

Cách demo:

1. Đăng nhập từng user OLS bằng app.
2. Bấm nút chuông thông báo.
3. So sánh số dòng thông báo mỗi user thấy.

Bảng demo nhanh:

User	Vai trò mô phỏng	Số thông báo kỳ vọng
NV0001	Giám đốc	7
NV0021	Lãnh đạo khoa	2
NV0121	Nhân viên	1
NV0003	Lãnh đạo phòng phạm vi rộng hơn	6
NV0123	Nhân viên khoa tiêu hóa tại Hà Nội	2

Ý chính cần nói:

OLS được dùng cho bài toán phát tán thông báo khẩn. Dữ liệu thông báo được gán nhãn, user cũng được gán nhãn đọc. Oracle tự lọc dòng thông báo theo label, không cần viết điều kiện lọc thủ công trong app.

18. Demo Audit

18.1. Demo custom audit cho KET_QUA

Bước 1: đăng nhập NV0121 / 123.

Bước 2: sửa KET_QUA trong tab dịch vụ.

Bước 3: dùng SQL Developer connection ADMIN, chạy:

```
SELECT *
FROM ADMIN.AUDIT_KETQUA
ORDER BY THOI_GIAN_CAP_NHAT DESC
FETCH FIRST 20 ROWS ONLY;
```

Kết quả cần chỉ ra:

- User nào sửa.
- Thời gian sửa.
- Giá trị cũ.
- Giá trị mới.
- Dòng dữ liệu liên quan.

18.2. Demo Standard Audit và Unified Audit

Bước 1: chạy script:

```
03-Database/Audit/02_audit.sql
```

Bước 2: tạo hành vi được audit, ví dụ:

- **SELECT** trên ADMIN.HSBA.
- **UPDATE** thất bại trên ADMIN.DON_THUOC.
- **DELETE** thành công trên ADMIN.HSBA_DV nếu có dòng demo phù hợp.
- **INSERT** thành công trên ADMIN.BENH_NHAN.

Bước 3: xem log bằng:

```
03-Database/Audit/03_view_audit_logs.sql
03-Database/Audit/04_show_log.sql
```

Trong app, đăng nhập **ATBM_ADMIN**, bấm **Xem Audit Log** để mở **AuditLogForm** nếu đã có dữ liệu log phù hợp.

19. Demo Backup và Restore cho Yêu cầu 4

Trong mã nguồn hiện tại chưa có giao diện riêng cho Backup/Restore. Vì đề bài không yêu cầu giao diện cho yêu cầu này, có thể demo bằng Oracle Data Pump hoặc SQL Developer Export/Import.

19.1. Tạo thư mục backup trên Windows

Tạo thư mục:

```
mkdir C:\oracle_backup
```

19.2. Tạo DIRECTORY object trong Oracle

Đăng nhập SYSDBA vào **XEPDB1**, chạy:

```
CREATE OR REPLACE DIRECTORY ATBM_BACKUP_DIR AS 'C:\oracle_backup';  
GRANT READ, WRITE ON DIRECTORY ATBM_BACKUP_DIR TO ADMIN;
```

19.3. Backup schema ADMIN bằng Data Pump

Mở Command Prompt:

```
expdp admin/12345@localhost:1521/XEPDB1 schemas=ADMIN directory=ATBM_BACKUP_DIR  
dumpfile=admin_backup.dmp logfile=admin_backup.log
```

Kết quả mong đợi:

```
admin_backup.dmp  
admin_backup.log
```

xuất hiện trong thư mục:

```
C:\oracle_backup
```

19.4. Tạo sự cố demo

Ví dụ tạo một thay đổi sai trên dữ liệu bệnh nhân:

```
UPDATE ADMIN.BENH_NHAN  
SET TINH_TP = N'DU_LIEU_SAI_DEMO'  
WHERE MA_BN = 'BN000001';  
COMMIT;
```

Kiểm tra:

```
SELECT MA_BN, TEN_BN, TINH_TP  
FROM ADMIN.BENH_NHAN  
WHERE MA_BN = 'BN000001';
```

19.5. Restore toàn schema

Chỉ dùng khi chấp nhận ghi đè schema demo:

```
impdp admin/12345@localhost:1521/XEPDB1 schemas=ADMIN directory=ATBM_BACKUP_DIR  
dumpfile=admin_backup.dmp logfile=admin_restore.log table_exists_action=replace
```


19.6. Restore an toàn theo bảng tạm

Nếu không muốn ghi đè ngay, restore bảng ra tên khác:

```
impdp admin/12345@localhost:1521/XEPDB1 tables=ADMIN.BENH_NHAN directory=ATBM_BACKUP_DIR
dumpfile=admin_backup.dmp logfile=benh_nhan_restore.log remap_table=BENH_NHAN:BENH_NHAN_RESTORE
```

Sau đó so sánh:

```
SELECT a.MA_BN, a.TINH_TP AS DU_LIEU_HIEN_TAI, b.TINH_TP AS DU_LIEU_BACKUP
FROM ADMIN.BENH_NHAN a
JOIN ADMIN.BENH_NHAN_RESTORE b ON a.MA_BN = b.MA_BN
WHERE a.MA_BN = 'BN000001';
```

Khôi phục lại dòng sai:

```
UPDATE ADMIN.BENH_NHAN a
SET a.TINH_TP = (
    SELECT b.TINH_TP
    FROM ADMIN.BENH_NHAN_RESTORE b
    WHERE b.MA_BN = a.MA_BN
)
WHERE a.MA_BN = 'BN000001';
COMMIT;
```

Ý chính cần nói:

Backup được thực hiện trước khi xảy ra sự cố. Sau khi audit log giúp xác định dữ liệu hoặc thao tác bất thường, nhóm có thể phục hồi toàn schema hoặc phục hồi từng bảng/từng dòng bằng dữ liệu backup.

20. Checklist trước khi quay video demo

Trước khi quay demo, kiểm tra đủ các mục sau:

Mục kiểm tra	Câu lệnh hoặc thao tác
Oracle chạy	lsnrctl status
Đang ở PDB đúng	SELECT SYS_CONTEXT('USERENV','CON_NAME') FROM dual;
Schema ADMIN tồn tại	SELECT username FROM dba_users WHERE username='ADMIN';
Bảng nghiệp vụ có dữ liệu	SELECT COUNT(*) FROM ADMIN.BENH_NHAN;
User demo tồn tại	kiểm tra NV0001, NV0050, NV0121, BN000001
Role đã gán	query DBA_ROLE_PRIVS
VPD active	query DBA_POLICIES
OLS chạy nếu demo thông báo	query ADMIN.THONGBAO bằng từng user
Audit có log	query ADMIN.AUDIT_KETQUA hoặc chạy 04_show_log.sql
App build được	dotnet build .\HospitalManagement.sln -c Release
App kết nối được Oracle	đăng nhập thử bằng ATBM_ADMIN và NV0001

21. Lỗi thường gặp và cách xử lý

21.1. ORA-01017: invalid username/password

Nguyên nhân:

- Sai mật khẩu.
- User chưa được tạo.
- Đăng nhập sai service name.

Cách xử lý:

```
SELECT username, account_status FROM dba_users WHERE username = 'NV0001';
```

Nếu user bị lock:

```
ALTER USER NV0001 ACCOUNT UNLOCK;
ALTER USER NV0001 IDENTIFIED BY 123;
```

21.2. ORA-12541 hoặc ORA-12170

Nguyên nhân: Oracle listener chưa chạy hoặc host/port/service sai.

Cách xử lý:

```
lsnrctl status
```

Kiểm tra app đang dùng:

```
Host: localhost
Port: 1521
ServiceName: XEPDB1
```

Nếu Oracle không dùng **XEPDB1**, sửa trong:

```
HospitalManagement.App/Models/DbConnectionSettings.cs
HospitalManagement.App/DataAccess/OracleHelper.cs
HospitalManagement.App/Forms/LoginForm.cs
```

21.3. ORA-65096: invalid common user or role name

Nguyên nhân: chạy tạo user trong **CDB\$ROOT**.

Cách xử lý: kết nối vào PDB **XEPDB1**, không chạy ở root container.

Kiểm tra:

```
SELECT SYS_CONTEXT('USERENV', 'CON_NAME') FROM dual;
```

21.4. ORA-00942: table or view does not exist

Nguyên nhân:

- Chưa chạy **Schema/run_01_as_sysdba.sql**.
- Chưa chạy **Schema/run_02_as_admin.sql**.
- Đăng nhập nhầm user.
- Thiếu prefix **ADMIN**. khi query bằng user khác.

Cách xử lý:

```
SELECT owner, table_name FROM dba_tables WHERE owner='ADMIN';
```

21.5. ORA-01031: insufficient privileges

Nguyên nhân:

- Chạy script bằng sai user.
- Script OLS hoặc Admin bootstrap chưa chạy bằng SYSDBA.

Cách xử lý:

- Script `Schema/run_01_as_sysdba.sql`, `Admin/00_bootstrap_demo.sql`, `OLS/00_reset_ols.sql`, `OLS/01_sys_setup.sql` phải chạy bằng SYSDBA.
- Script nghiệp vụ còn lại đa số chạy bằng `ADMIN` hoặc `ATBM_ADMIN` đúng theo hướng dẫn.

21.6. Script chạy nhưng không thấy dữ liệu insert

Nguyên nhân thường gặp: PL/SQL block thiếu dấu `/` cuối file.

Cách xử lý: kiểm tra `insertData.sql`, đảm bảo cuối file có:

```
END;  
/
```

21.7. Chạy OLS bị ORA-12407 hoặc ORA-12446

Cách xử lý:

1. Chạy lại `OLS/00_reset_ols.sql` bằng SYS.
2. Chạy lại `OLS/01_sys_setup.sql` bằng SYS.
3. Chạy `OLS/02_admin_table_policy.sql` bằng ADMIN.
4. Disconnect ADMIN rồi connect lại.
5. Chạy tiếp `OLS/03_admin_policy_components.sql` và `OLS/04_admin_data_apply.sql`.

21.8. Build lỗi thiếu Oracle.ManagedDataAccess.Core

Cách xử lý:

```
cd Hospital-Management-main\ATBM2026-ATBM-06\01-ATBM-06-SourceCode  
dotnet restore .\HospitalManagement.sln
```

Hoặc trong Visual Studio:

```
Right click Solution > Restore NuGet Packages
```

21.9. App mở được nhưng user không vào đúng form

Nguyên nhân: user chưa được gán role.

Cách kiểm tra:

```
SELECT grantee, granted_role  
FROM dba_role_privs  
WHERE grantee = 'NV0050';
```

Nếu thiếu role, chạy lại script assign role tương ứng:

```
RBAC/04_assign_ktv_bn.sql
```

22. Thứ tự chạy nhanh để ghi vào README nộp bài

Nếu chỉ cần một checklist ngắn để nộp kèm repo, dùng thứ tự sau:

1. Clone repo.
2. Cài Oracle XE và bảo đảm PDB XEPDB1 chạy ở localhost:1521.
3. SQL Developer, đăng nhập SYS AS SYSDBA vào XEPDB1.
4. F5: 03-Database/Schema/run_01_as_sysdba.sql.
5. Đăng nhập ADMIN / 12345.
6. F5: 03-Database/Schema/run_02_as_admin.sql.
7. Đăng nhập SYS AS SYSDBA.
8. F5: 03-Database/Admin/00_bootstrap_demo.sql.
9. Đăng nhập ATBM_ADMIN / Admin#12345.
10. F5: 03-Database/Admin/01_pkg_admin.sql.
11. Nếu demo Audit đầy đủ, đăng nhập ADMIN và F5 Audit/02_audit.sql, Audit/03_view_audit_logs.sql.
12. Nếu demo OLS, chạy OLS/00_reset_ols.sql và OLS/01_sys_setup.sql bằng SYS, sau đó chạy OLS/02_admin_table_policy.sql, OLS/03_admin_policy_components.sql, OLS/04_admin_data_apply.sql bằng ADMIN.
13. Mở 01-ATBM-06-SourceCode/HospitalManagement.sln bằng Visual Studio 2022.
14. Restore NuGet, build Release.
15. Chạy app và demo bằng ATBM_ADMIN, NV0001, NV0050, NV0121, BN000001.

23. Tài khoản demo chính

Tài khoản	Mật khẩu	Dùng để demo
ADMIN	12345	Chạy script schema, RBAC, VPD, Audit, OLS phần ADMIN
ATBM ADMIN	Admin#12345	Đăng nhập Phân hệ 1 quản trị Oracle
NV0001	123	Điều phối viên
NV0050	123	Bác sĩ/Y sĩ
NV0121	123	Kỹ thuật viên
BN000001	123	Bệnh nhân
NV0021, NV0022, NV0002, NV0003, NV0123	123	Test OLS thông báo khẩn